

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông



UIT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Lập trình hệ thống

LAB 3: *Lập trình Assembly*

Giảng viên hướng dẫn		Đỗ Thị Thu Hiền
Nhóm 11	24520557	Nguyễn Minh Hoàng
	24520602	Nguyễn Duy Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

Lab 4 - Tìm hiểu cơ bản về Kỹ thuật Dịch ngược

Câu 1: Phân tích và tìm passphrase cố định của basic -reverse với option 1.

a) Phân tích

Nhóm 11 phân tích theo phương pháp: **Đọc code Assembly.**

Phần	Code	Ý nghĩa
Thiết lập và nhập liệu	<pre> call _getchar sub esp, 0Ch push offset aEnterTheHardCo call _puts add esp, 10h sub esp, 8 lea eax, [ebp+s1] push eax push offset asc_8048B7E ; ""% call ___isoc99_scanf add esp, 10h sub esp, 8 lea eax, [ebp+s1] push eax push offset format ; "Your </pre>	- call _getchar : xóa bộ đệm nhập.
		- push offset aEnterTheHardCo , call _puts : in thông báo "Enter the ...".
		lea eax , [ebp+s1], push eax , push format , call ___isoc99_scanf : Đọc mật khẩu vào s1, đọc toàn bộ chuỗi cho đến khi gặp \n.
		lea eax , [ebp+s1], push eax , push format , call _printf : In xác nhận chuỗi nhập (printf("Your input...: %s\n", s1)).
Kiểm tra Mật khẩu	<pre> push offset s2 ; "Do lea eax, [ebp+s1] push eax ; s1 call _strcmp add esp, 10h test eax, eax jnz short loc_80486C4 call success_1 jmp short loc_80486C9 </pre>	push offset s2 : Tham số s2: Chuỗi passphrase cố định.
		push eax : Tham số s1: Chuỗi người dùng nhập.
		call _strcmp : so sánh s1 và s2, lưu về eax.
		test eax , eax : Thiết lập cờ (Kiểm tra eax = 0).
		jnz short_80486C9 : nhảy nếu không phải 0 (not zero).
Rẽ nhánh Results	<pre> call success_1 jmp short loc_80486C9 ; loc_80486C4: call failed ; C </pre>	call success_1 : Mật khẩu khớp, gọi hàm success_1 .
		Loc_80486C4 call failed : Mật khẩu không khớp, gọi failed() .

Phân tích tìm ra passphrase cố định được đẩy vào qua lệnh "offset s2" và nó là một câu thành ngữ tiếng Anh:

```
push    offset s2 ; "Do not wish it were easier. Wish you we"..
```

Phiên bản đầy đủ: **"Do not wish it were easier. Wish you were better."**

```

hoang24520557@H2ok:~$ ./basic-reverse
Supported authentication methods:
1. Hard-coded password
2. A pair of 2 numbers
3. Username/password
Enter your choice: 1
Enter the hard-coded password (option 1):
Do not wish it were easier. Wish you were better
Your input hard-coded password: Do not wish it were easier. Wish you were better
Congrats! You found the hard-coded secret, good job :).

```

Lab 4 - Tìm hiểu cơ bản về Kỹ thuật Dịch ngược

Câu 2: Phân tích và tìm cặp số nguyên của basic -reverse với option 2.

Theo mã giả:

Phần	Code	Ý nghĩa
Khai báo và nhập liệu	<pre> int otherhardCode() { int v0; // edx@2 int result; // eax@3 int v2; // [sp+0h] [bp-18h]@1 int v3; // [sp+4h] [bp-14h]@1 int v4; // [sp+8h] [bp-10h]@1 int v5; // [sp+Ch] [bp-Ch]@1 getchar(); puts("Enter your 2 numbers (separated by space) (option 2):"); __isoc99_scanf("%d %d", &v3, &v2); printf("Your input: %d %d\n", v3, v2); v5 = 1; v4 = 7; </pre>	Khai báo kiểu dữ liệu các biến, nhập liệu và khai báo giá trị một số biến.
If-else	<pre> if (v3 == 1) { v0 = funny_func(v4, 1); if (v0 == v2) result = success_2(); else result = failed(); } else { result = failed(); } return result; } int __cdecl funny_func(int a1, int a2) { return a2 + a1 - 2 * a2; } </pre>	Giải thích cơ bản: Câu lệnh if-else kiểm tra điều kiện. - Chỉ báo đúng khi: Nếu $v3 = 1$ thì $v0 = 1 + 7 - 2 * 1 = 6$, nếu $v0 = v2$ thì báo đúng. => $v3 = 1$ và $v2 = 6$. => 1 6.

```

hoang24520557@H2ok:~$ ./basic-reverse
Supported authentication methods:
1. Hard-coded password
2. A pair of 2 numbers
3. Username/password
Enter your choice: 2
Enter your 2 numbers (separated by space) (option 2):
1 6
Your input: 1 6
Congrats! You found a secret pair of numbers :).

```

Câu 3: Phân tích, tìm cặp username/password phù hợp của basic-reverse với option 3.

a) Hình ảnh minh chứng

```

hung@LAPTOP-RI9PA5KK:/mnt/c/Users/ASUS/Downloads$ ./basic-reverse
Supported authentication methods:
1. Hard-coded password
2. A pair of 2 numbers
3. Username/password
Enter your choice: 3
Enter your username:
810557602
Enter your password:
4303XF6Q.
Your input username: 810557602 and password: 4303XF6Q.
Congrats! You found your own username/password pair :).
    
```

MSSV1 = 22520810

MSSV2 = 24520557

MSSV3 = 24520602

=> username = 810557602

b) Phân tích thuật toán

Code	Tác dụng
<pre> v7 = 124; v8 = 85; v9 = 54; v10 = 115; v11 = 42; getchar(); </pre>	Chuyển các biến v7, v8, v9, v10, v11 sang ký tự char bằng hàm getchar(). v7 = ' '; v8 = 'U'; v9 = '6'; v10 = 's'; v11 = '*'
<pre> puts("Enter your username:"); __isoc99_scanf("%[^\n]", s); getchar(); puts("Enter your password:"); __isoc99_scanf("%[^\n]", v5); printf("Your input username: %s and password: %s\n", s, v5); </pre>	Nhập thông tin username, password: Sử dụng hàm puts() để in ra thông báo hướng dẫn nhập, hàm __isoc99_scanf để nhập thông tin.
<pre> if (strlen(s) == 9 && (v0 = strlen(s), v0 == strlen(v5))) </pre>	Kiểm tra độ dài, chương trình chỉ tiếp tục nếu: - username có đúng 9 ký tự. - password có độ dài bằng username. Nếu không thỏa mãn, chương trình gọi failed() và dừng.
<pre> for (i = 0; (signed int)i <= 8; ++i) { if ((signed int)i > 1) { if ((signed int)i > 3) v4[i] = *(&v7 + i - 4); else v4[i] = s[i + 5]; } else { v4[i] = s[i + 2]; } } </pre>	Xây dựng mảng v4. Vòng lặp duyệt i từ 0 – 8 (tức 9 phần tử). Dựa vào giá trị i, chương trình chọn cách lấy ký tự cho v4[i].
<pre> for (i = 0; ; ++i) { v2 = strlen(s); if (v2 <= i (s[i] + v4[i]) / 2 != v5[i]) break; } </pre>	So sánh password với công thức (s[i] + v4[i]) / 2 != v5[i] Chương trình lấy trung bình cộng mã ASCII giữa s[i] (username) và v4[i].

Lab 4 - Tìm hiểu cơ bản về Kỹ thuật Dịch ngược

Sau đó so sánh với `v5[i]` (password).

Nếu **tất cả 9 ký tự** đều thỏa, vòng lặp hoàn tất mà không dừng, chương trình gọi `success_3()`;

Nếu bất kỳ ký tự nào sai, dừng vòng lặp và gọi `failed()`.

```
u3 = strlen(s);
if ( u3 == i )
    result = success_3();
else
    result = failed();
```

- Kiểm tra độ dài mật khẩu với username có bằng nhau không, nếu bằng thì kết quả đúng, nếu không bằng thì kết quả sai

- Sau khi kiểm tra xong, nếu số ký tự đã duyệt (i) đúng bằng độ dài của username (tức 9), nghĩa là **toàn bộ các ký tự đều khớp công thức**, thì hiển thị kết quả thành công (`success_3()`). Ngược lại, chỉ cần một ký tự sai, chương trình báo lỗi (`failed()`) .

c) Bảng thực thi mảng V4

i	i>1 ?	i>3 ?	Biểu thức thực thi	Giá trị lấy (giải thích)	Giá trị gán vào v4[i]
0	No	—	<code>v4[0] = s[0+2]</code>	<code>s[2] = '0'</code>	'0'
1	No	—	<code>v4[1] = s[1+2]</code>	<code>s[3] = '5'</code>	'5'
2	Yes	No	<code>v4[2] = s[2+5]</code>	<code>s[7] = '0'</code>	'0'
3	Yes	No	<code>v4[3] = s[3+5]</code>	<code>s[8] = '2'</code>	'2'
4	Yes	Yes	<code>v4[4] = *(&v7 + 4-4)</code>	địa chỉ <code>&v7 + 0 → v7 = ' '</code>	' '
5	Yes	Yes	<code>v4[5] = *(&v7 + 5-4)</code>	<code>&v7 + 1 → v8 = 'U'</code>	'U'
6	Yes	Yes	<code>v4[6] = *(&v7 + 6-4)</code>	<code>&v7 + 2 → v9 = '6'</code>	'6'
7	Yes	Yes	<code>v4[7] = *(&v7 + 7-4)</code>	<code>&v7 + 3 → v10 = 's'</code>	's'
8	Yes	Yes	<code>v4[8] = *(&v7 + 8-4)</code>	<code>&v7 + 4 → v11 = '*'</code>	'*'

=> `v4 = "0502|U6s*"`

d) Bảng thực thi mảng Result

i	s[i]	mã ASCII s[i]	v4[i]	mã ASCII v4[i]	s[i] + v4[i]	(s[i] + v4[i])/2 (chia nguyên)	kết quả char	v5[i]
0	'8'	56	'0'	48	$56 + 48 = 104$	$104 / 2 = 52$	$52 \rightarrow '4'$	'4'
1	'1'	49	'5'	53	$49 + 53 = 102$	$102 / 2 = 51$	$51 \rightarrow '3'$	'3'
2	'0'	48	'0'	48	$48 + 48 = 96$	$96 / 2 = 48$	$48 \rightarrow '0'$	'0'
3	'5'	53	'2'	50	$53 + 50 = 103$	$103 / 2 = 51$ (nguyên)	$51 \rightarrow '3'$	'3'
4	'5'	53	' '	124	$53 + 124 = 177$	$177 / 2 = 88$ (nguyên)	$88 \rightarrow 'X'$	'X'
5	'7'	55	'U'	85	$55 + 85 = 140$	$140 / 2 = 70$	$70 \rightarrow 'F'$	'F'
6	'6'	54	'6'	54	$54 + 54 = 108$	$108 / 2 = 54$	$54 \rightarrow '6'$	'6'
7	'0'	48	's'	115	$48 + 115 = 163$	$163 / 2 = 81$ (nguyên)	$81 \rightarrow 'Q'$	'Q'
8	'2'	50	'*'	42	$50 + 42 = 92$	$92 / 2 = 46$	$46 \rightarrow '.'$	'.'

=> result = '4303XF6Q.'